

东南大学成贤学院考试卷（A 卷）

课程名称	概率论与数理统计		适用专业	工科各专业和经管高层次	
考试学期	20-21-1	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120 分钟
学 号		姓 名		得 分	

题 号	一	二	三	四	五
得 分					

备用数据： $\Phi(-1.645)=0.05$ ； $\Phi(1)=0.8413$ ； $\Phi(1.5)=0.9332$ ；
 $\Phi(1.96)=0.975$ ； $\Phi(2)=0.9772$ ； $\Phi(2.84)=0.997$ ；

$\chi_n^2 \sim \chi^2(n)$: $P(\chi_{50}^2 \geq 67.5)=0.05$ ； $P(\chi_{50}^2 \geq 34.8)=0.95$ ；
 $P(\chi_{51}^2 \geq 68.7)=0.05$ ； $P(\chi_{51}^2 \geq 35.6)=0.95$ ；

$T_n \sim t(n)$ $P(T_{15} \geq 1.75)=0.05$ ； $P(T_{15} \geq 2.13)=0.025$ ；

一、选择题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $P(A)=0.6, P(B)=0.5, P(A|B)=0.8$, 则 $P(AB|A \cup B)=$
(A) 0.4 (B) 0.7 (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{4}{7}$ []

2、设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1 \\ 1-e^{-x}, & x \geq 1 \end{cases}$$

则 $P(-1 \leq X < 1)=$

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{2}-e^{-1}$ (C) 1 (D) $1-e^{-1}$ []

3、设随机变量 X 和 Y 相互独立, X 服从均匀分布 $U(0,1)$, Y 服从

参数 $\lambda=1$ 的指数分布 $E(1)$, 则 $P(Y>1|X \leq \frac{1}{2})=$

(A) 1 (B) $\frac{1}{2}(1-e^{-1})$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) e^{-1} []

4、设随机向量 (X,Y) 的联合分布律为

$\backslash Y$	-1	0	1
X			
-1	0.2	0	0.2
0	0.1	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

则 $P(Y \leq 0|X=0)=$

(A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.5 (D) 0.6 []

5、设随机变量 X, Y, Z, W 独立都服从标准正态分布 $N(0,1)$, 则 $\frac{(X-Y)^2}{Z^2+W^2}$ 服从_____分布。

(A) $t(2)$ (B) $F(1,2)$ (C) $F(2,2)$ (D) $F(2,1)$ []

二、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分共 15 分）

1、把编号为 1、2、3 的 3 个球随机地放到编号分别为 1、2、3、4 的 4 个盒子中，则 1 号盒子中至少有 1 个球的概率是_____。

2、设 X, Y 是两个相互独立的随机变量, $X \sim N(2,7)$, $Y \sim N(1,1)$, 则 $P(X-3Y>5)=$ _____。

3、设 X, Y 是两个随机变量, $DX=9, DY=1, D(X-2Y)=9$, 则 $\rho=$ _____。

4、设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 其共同的分布律为

$$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k=0,1,\dots,n$$

则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于_____。

5、设总体 X 服从区间 $[-1,5]$ 上的均匀分布 $U[-1,5]$, $(X_1, \dots, X_{37})$ 是来自

X 的容量为 37 的简单随机样本, 样本方差 $S^2 = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{37} (X_i - \bar{X})^2$, 则

$E[S^2]=$ _____。

考

试

线

三、(共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

1、(10分) 甲、乙、丙 3 组工人加工同样的零件, 出现废品的概率为甲组是 0.01, 乙组是 0.02, 丙组是 0.03, 加工完的零件放在同一个盒子里, 其中甲、乙、丙组加工的零件数比例为 3:2:1; 求:

- (1)、从盒中任取一个零件是废品的概率;
- (2)、若从盒中任取一个零件是废品, 求它是乙组加工的概率.

2、(10分) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & -1 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = -2X + 5$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(Y)$.

四、(共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, |y| < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 求: 1、 X 的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- 3、 $P(\min(X, Y) > 0)$.

考

试

卷

五、(共 4 小题，共 35 分)

1、(10分) 某医院一个月内接受破伤风患者的人数是一个随机变量，它服从参数为 $\lambda = 5$ 的泊松分布. 各月接受破伤风患者的人数相对独立. 利用中心极限定理求一年中前 9 个月接受的患者的人数多于 30 人的概率近似值.

2、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta x^{\theta-1}}{3^\theta}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求: (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

3、(7分) 已知某地区农户人均生产蔬菜量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取 51 个农户, 得到样本方差 S^2 的观察值为 101, 求总体方差 σ^2 的置信度为 90% 的双侧置信区间.

4、(8分) 某种铁钉的长度服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$ 随机地从一批产品中抽取 16 枚, 测得其样本均值为 $\bar{X} = 2.1$, 标准差 $S = 0.08$ 在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 问这批铁钉的平均长度是否符合要求?
(即检验假设: $H_0: \mu = 2 \leftrightarrow H_1: \mu \neq 2$)